

Opdracht Klantensimulator

Doelstelling

Ontwikkel een softwareapplicatie ("klantensimulator") die realistische testdata kan genereren voor diverse landen. Het systeem moet voor elk land realistische combinaties maken van:

- voornamen
- achternamen
- adressen (straat, huisnummer, gemeente).



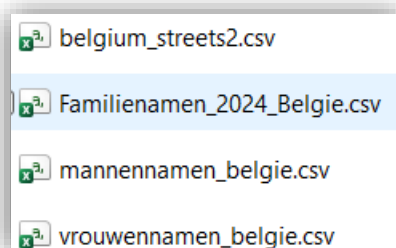
De gegenereerde klantendatasets worden gebruikt voor test- en demonstratiedoeleinden en worden opgeslagen in een databank.

Beschikbare gegevens

Er zijn voor verschillende landen gegevens beschikbaar, maar deze zijn niet steeds in hetzelfde formaat of bevatten niet steeds dezelfde gedetailleerde inhoud.

Voorbeelden :

België :



Mannennamen_belgie.csv bevat de volgende gegevens :

```
1;Marc;61231
2;Jean;59366
3;Patrick;49546
4;Luc;46798
5;Michel;43352
6;Philippe;40309
7;Jan;38766
8;Mohamed;37002
9;David;36253
10;Thomas;34946
```

Het eerste cijfer is de volgorde van voorkomen, Marc is de meest voorkomende mannennaam in België. Het laatste cijfer geeft aan hoeveel keer de naam voorkomt. De vrouwenamen zijn op dezelfde manier opgebouwd.

Ook voor de familienamen is de inhoud van het bestand analoog.

```
1;Peeters;30558
2;Janssens;27927
3;Maes;24233
4;Jacobs;18770
5;Mertens;17619
```

Wat betreft de adresgegevens, deze vinden we terug in het bestand `belgium_streets2.csv` en zijn afkomstig van OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/>).

```
Municipality;Street;HighwayType
Fernelmont;Rue de Thiribut;residential
Yvoir;Rue du Bois des Loges;residential
Fernelmont;Avenue de la Libération;tertiary
Fernelmont;Rue de Pontillas;unclassified
Fernelmont;Rue Saint-Lambert;residential
Etterbeek;Place Saint-Pierre - Sint-Pietersplein;tertiary
Trooz;Rue Neuve-Voie;unclassified
(unknown);Rue Basse Campagne;secondary
Leuven;Naamsesteenweg;primary
Leuven;Kantineplein;tertiary
Leuven;Koning Leopold III-laan;tertiary
```

Wat is de betekenis van HighwayType ?

In OpenStreetMap (OSM) betekent de tag highway= dat een object een weg- of pad-gerelateerde functie heeft.*

Het woord “highway” moet hier niet letterlijk als snelweg worden opgevat: het is een verzamelterm voor vrijwel alle soorten wegen, straten en paden.

Wat valt onder highway?

De tag wordt gebruikt voor o.a.:

- *Autowegen (bijv. motorway, trunk)*
- *Normale wegen (bijv. primary, secondary, residential)*
- *Landwegen (unclassified, track)*
- *Fietspaden (cycleway)*
- *Voetpaden (footway, path, pedestrian)*
- *Trappen (steps)*
- *Paden in natuurgebieden*

Voorbeelden:

- *highway=motorway Snelweg*
- *highway=primary Belangrijke hoofdweg*
- *highway=residential Woonstraat*
- *highway=footway Voetpad*
- *highway=cycleway Fietspad*
- *highway=track Landweg/boerenweg*

Samenvatting

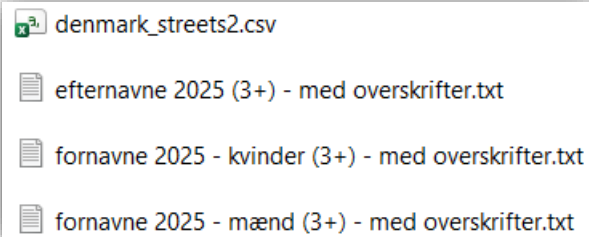
highway= definieert het type weg of pad van een object in OSM.*

Het betekent dus niet per se “snelweg”, maar duidt op alles wat te maken heeft met verkeersroutes.

(bron : ChatGPT – “wat is de betekenis van highway in osm?”)

Opmerking : bepaal zelf de filter en motiveer je keuze.

Denemarken:



Het bestand 'fornavne 2025 - mænd (3+) - med overskrifter.txt' bevat de voornamen voor mannen en het aantal keer dat deze naam voorkomt.

```
Fornavne til mænd, 1. januar 2025
(kun navne med tre eller flere forekomster)

Navn      ANTAL

PETER     46145
MICHAEL   44161
LARS      42961
THOMAS    41842
JENS       41333
HENRIK    40730
SØREN     38393
CHRISTIAN 37471
MARTIN    36869
JAN       35698
```



Voor vrouwennamen en familienamen is dit op een analoge manier opgesteld.

Bekijken we de straten voor Denemarken, dan hebben we de volgende gegevens :

```

Municipality;Street;HighwayType
(unknown);Møllehusene;service
(unknown);Møllehusvej;tertiary
(unknown);Byvolden;secondary
(unknown);Støden;residential
(unknown);Borgediget;secondary
Københavns Kommune;Fruebjergvej;residential
Københavns Kommune;Tomsgårdsvej;primary
Københavns Kommune;Norsvej;residential
Gentofte Kommune;Blidahpark;residential
Gentofte Kommune;Stigaardsvej;residential
Københavns Kommune;Kastanievej;residential

```



Ook hier moet er gefilterd worden op HighwayType. Hebben straten geen ‘municipality’ (“(unknown)”) dan moeten ze niet worden opgenomen. Ook merken we dat de naam van de gemeente steeds gevolgd wordt door “Kommune”, dit deel van de naam moet worden weggelaten.

Polen:

De Poolse namen zijn niet beschikbaar als txt, maar als json en ziet er als volgt uit :

```

{
  "title": "Polish",
  "name": {
    "first_name_male": [
    "first_name_female": [
    "last_name": [
  ]
}

```

```
{
  "title": "Polish",
  "name": {
    "first_name_male": [
      "Aaron",
      "Abraham",
      "Adam",
      "Adrian",
      "Atanazy",
      "Agaton",
      "Alan",

```



Voor deze namen hebben we niet de beschikking over het aantal keer dat ze voorkomen.

Tsechië :

Voor Tsechië bevinden alle gegevens zich in het volgende json-bestand (cz.locale.json). Ook hier zijn er geen gegevens beschikbaar over de frequentie van de namen.

```
{
  "title": "Czech",
  "address": {
    "city_name": [
    "street": [
  ]
  }
  "name": {
    "male first name": [
    "female first name": [
    "male last name": [
    "female last name": [
  ]
  }
}
```

De namen van de gemeenten en de straatnamen bevinden zich eveneens in dit bestand, maar er is geen verband tussen de straatnaam en de gemeente. Deze mag dus willekeurig worden toegekend.

Zweden:

Voor Zweden zijn de volgende bestanden beschikbaar :

 namn-med-minst-tva-barare-31-december-2022_Efternamn.txt
 namn-med-minst-tva-barare-31-december-2022_Tilltalsnamn_kvinnor.txt
 namn-med-minst-tva-barare-31-december-2022_Tilltalsnamn_män.txt
 sweden_streets2.csv

Voor de gemeentenamen gelden dezelfde opmerkingen als bij Denemarken. Voor de vrouwen- en mannennamen wordt ook de gemiddelde leeftijd (medelålder) meegegeven, maar daar gaan we geen rekening mee houden.

```

Tilltalsnamn, antal bärare och medelålder för folkbokförda kvinnor 31 december 2022
Tilltalsnamn med minst två bärare, medelålder redovisas där antal bärare är 10 eller fler

Tilltalsnamn      Antal bärare      Medelålder
A                  42              62,2
AABA              2               -
AABHA            2               -
AADA             14             15,7
AADHIRA          8               -
AADHYA           36             5,3
AADITRI          4               -
AADRIKA          3               -
AADRITA          2               -
AADRITI          4               -
  
```

Zwitserland:

Beschikbare bestanden zijn :

 su-q-01.04.00.12_firstname.txt
 su-q-01.04.00.13_surnameCH.txt
 switzerland_streets2.csv

De voornamen bevinden zich allemaal samen in het bestand *su-q-01.04.00.12_firstname.txt*. Je kan daar telkens de naam vinden gevolgd door het aantal keer deze naam als vrouwennaam wordt gebruikt en het aantal keer dat deze naam als jongensnaam wordt gebruikt.

Vornamen der Bevölkerung nach Geschlecht, Schweiz, 2024
 Prénoms de la population selon le sexe, Suisse, 2024
 Nomi della popolazione secondo il sesso, Svizzera, 2024
 First names of the population by gender, Switzerland, 2024

Vorname / Prénom / Nome / First name	weiblich / féminin / femminile / female	männlich / masculin / maschile / male
A'isha	3	*
Aada	14	*
Aadam	*	7
Aadan	*	8
Aadarsh	*	3
Aaden	*	5
Aadesh	*	5
Aadhav	*	5
Aadhavan	*	5

Voor de familienamen vind je ook een rangorde (zoals bij de Belgische namen) maar daar hoef je geen rekening mee te houden.

Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung, Schweiz, 2024
 Noms de famille de la population résidante permanente, Suisse, 2024
 Cognomi della popolazione residente permanente, Svizzera, 2024
 Last names of the permanent resident population, Switzerland, 2024

LASTNAME	RANK_CH	NUMBER_CH
Müller	1	52889
Meier	2	32441
Schmid	3	30219
Keller	4	23025
Weber	5	20065
Schneider	6	18936
Huber	7	17941
da Silva	8	17362
Meyer	9	17305

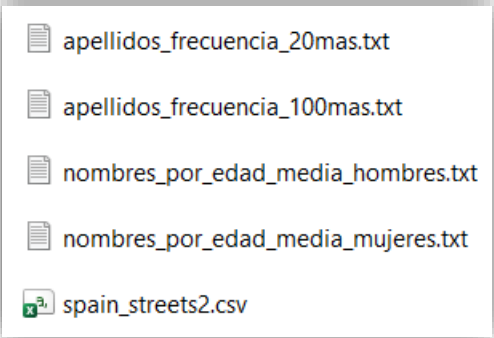
Finland:

Ook voor Finland zijn de namen beschikbaar en het aantal keer dat ze voorkomen.

- etunimitilasto-2025-08-13-dvv_miehet_ens.txt
- etunimitilasto-2025-08-13-dvv_naiset_ens.txt
- finland_streets2.csv
- sukunimitilasto-2025-08-13-dvv.txt

Spanje:

Voor Spanje krijg je de volgende bestanden ter beschikking :



- apellidos_frecuencia_20mas.txt
- apellidos_frecuencia_100mas.txt
- nombres_por_edad_media_hombres.txt
- nombres_por_edad_media_mujeres.txt
- spain_streets2.csv

De familienamen zijn opgesplitst in 2 bestanden, één met alle namen die minstens 100 keer voorkomen en één met namen die tussen de 20 en 100 keer voorkomen. In elk van die bestanden vind je de rangorde en dan het aantal keer de naam voorkomt als eerste naam, als tweede naam en beiden. Je moet enkel de eerste naam gebruiken.

Frecuencias de apellidos

Apellidos con frecuencia mayor o igual que 100 en el primer apellido

Datos procedentes de Censos de población anuales a fecha 01/01/2024

		Apellido 1º	Apellido 2º		Ambos apellidos	
Orden	Apellido	Total	Total	Total		
1	GARCIA	1.449.151	1.469.986		75.403	75403
2	RODRIGUEZ	935.440	945.899	41.364	41364	
3	GONZALEZ	928.024	937.144	39.594	39594	
4	FERNANDEZ	899.272	910.808	48.587	48587	
5	LOPEZ	870.541	879.092	33.016	33016	
6	MARTINEZ	831.584	839.007	36.920	36920	
7	SANCHEZ	817.196	827.210	32.791	32791	
8	PEREZ	777.912	792.329	25.139	25139	
9	GOMEZ	494.848	498.501	13.206	13206	

Bij de voornamen wordt ook de gemiddelde leeftijd meegegeven maar zoals reeds eerder vermeld mag je dat negeren.

Frecuencias de nombres masculinos

Datos procedentes de Censos de población anuales a fecha 01/01/2024

Nombres masculinos con frecuencia mayor o igual a 20 a nivel nacional.

(*) Edad media de las personas que tienen ese nombre a nivel nacional.

Orden	Nombre	Frecuencia	Edad Media (*)
1	ANTONIO	603.004	58,3
2	MANUEL	534.398	56,3
3	JOSE	501.731	62,9
4	FRANCISCO	436.217	59,9
5	DAVID	372.358	35,3
6	JAVIER	309.583	37,7
7	DANIEL	308.465	30,8
8	JUAN	305.208	56,9
9	JOSE ANTONIO	295.837	54,1
10	FRANCISCO JAVIER	283.058	50,0

Opdracht

Deel 1

Upload de verschillende gegevens in een SQL databank, zodat voor de simulaties er geen gebruik meer moet worden gemaakt van bestanden. Zorg er voor dat de upload-tool flexibel en uitbreidbaar is. Het moet vrij eenvoudig zijn om nieuwe landen toe te voegen.

Deel 2

Schrijf een flexibele simulator met de volgende instellingen/keuzes :

- land waarvoor de simulatie moet worden uitgevoerd
- geef de optie om ook specifieke gemeenten te selecteren (in dit geval worden enkel adressen binnen deze gemeentes gesimuleerd). Extra geef een percentage mee voor elke gemeente.
- het aantal klanten dat moet worden gesimuleerd
- de opdrachtgever waarvoor we de simulatie maken
- minimum en maximum leeftijd
- huisnummerdefinities (max nummer, percentage letters, ...)

Adressen moeten realistisch zijn, dus enkel straatnamen gebruiken die effectief tot de gemeente behoren.

Wanneer de frequentie (=aantal keer dat een naam voorkomt) gekend is houden we daar ook rekening mee bij de simulatie. Als de naam "Peter" 2x meer voorkomt als de naam "Ivan" dan moet dat ook zo in de gesimuleerde data te zien zijn.

De gesimuleerde dataset moet opgeslagen worden in de databank. Voor elke simulatie slaan we naast de gesimuleerde klanten ook de instellingen op die gebruikt zijn voor de simulatie, de datum van de simulatie en de opdrachtgever waarvoor de simulatie is gemaakt.

Voorzie ook de mogelijkheid om gesimuleerde datasets op te vragen (zoeken op basis van land of op basis van opdrachtgever). Wanneer een dataset wordt opgevraagd moeten de volgende gegevens te zien zijn :

- de manier waarop de dataset werd gesimuleerd
- de opdrachtgever waarvoor de dataset werd gemaakt
- de datum wanneer de dataset is aangemaakt
- overzicht van het aantal klanten per gemeente
- totaal aantal klanten
- familienamen, vrouwenamen en mannennamen en het aantal keer dat ze voorkomen
- aantal straten per gemeente
- jongste en oudste klant
- gemiddelde leeftijd van de klanten (zowel op moment van simulatie als de huidige datum)

Voorzie ook een exportfunctie om de dataset om te zetten naar een textbestand(en).

Hierbij zijn er verschillende opties :

- 1 tekstbestand die ook al de voorgaande statistische gegevens bevat
- 2 tekstbestanden (1 met de effectieve gegevens en 1 met de statistieken en meta-info).
- Json-bestand

Opmerking : bij het tekstbestand moet je kunnen aangeven wat het scheidingsteken is.

Technische specificaties

- De applicatie moet ontwikkeld worden in C# / .NET.
- De databank is SQL Server.
- De UI wordt ontwikkeld in WPF.
- Voor het uploaden van de gegevens mag er gebruik gemaakt worden van een consoleApp.
- De architectuur is een 3-lagen architectuur met de businesslaag centraal.
- Het domeinmodel moet worden getest met xUnit.

Veel succes !